

Список вопросов за лагеря 5-10

Форма зачета: Проверяющий будет разговаривать с вами по определениям какое-то время. То есть надо продемонстрировать понимание ключевых понятий. После этого будет выдана задача на какую-то тему. В качестве задачи может быть выдана и доказательство теоремы, которое вам уже было рассказано ранее.

Логика и Теория множеств

1. Высказывания. Основные логические операции *Высказывание, парадокс, тавтология, противоречия, конъюнкция & дизъюнкция, отрицание*
2. Таблица истинности и логические схемы для формул
3. Свойства логических операций
4. Дистрибутивность, ассоциативность, коммутативность
5. Конъюнкция, дизъюнкция и закон де Моргана от нескольких аргументов
6. Импликация и эквиваленция и их свойства
7. СДНФ и СКНФ
8. Выражение $\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ через две из трех операций: конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание.
9. Штрих Шеффера и его свойства
10. Стрелка Пирса и её свойства
11. Понятие множество, способы его задания, операции на множествах.
12. Декартово произведение. Мощность декартова произведения. Дистрибутивность декартова произведения.
13. Мощность. Формула включений и исключений.
14. Построение множества по его изображению. Отличия диаграмм Эйлера и Эйлера-Венна.
15. Понятие счётного множества, несчётного множества

Графы

1. Основные понятия: Графы: Полный, двудольный, колесо, псевдограф, цепь, цикл. Объединение, соединение графов. Изоморфизм.
2. Определение маршрута и пути. Связность. Теорема о компонентах связности.
3. Критерий связности. Для одной и для k компонент.
4. Расстояние, диаметр, центр, обхват. Определения, примеры.
5. Эйлеров путь и цикл. Определения и теоремы существования.
6. Гамильтонов путь. Определение, теорема Дирака.
7. Теорема Дирака про гамильтонов цикл.
8. Деревья. Эквивалентность определений, наличие висячей вершины, количество рёбер, Остовный подграф.
9. Планарность. Теорема Эйлера. Следствия. (2шт)
10. Теорема Куратовского
11. Двойственный псевдограф. Определение + Теорема.
12. Раскраски. Теорема о вершинно $(p+1)$ - раскрашивании. Теорема о 6 красках.
13. Теорема о 5 красках.
14. Ориентированные графы. Определения. Теорема о наличии Эйлерова цикла.
15. Теорема о количестве маркированных деревьев. Теорема о количестве остовных деревьев.
16. Теорема Оре - гамильтонов цикл.
17. Теорема Фари - выпрямление графа.

Тригонометрия

1. Определения синуса и косинуса. ОТТ. Тригонометрическая окружность.
2. Формулы приведения.
3. Синус, косинус, тангенс суммы и разности.
4. Синус, косинус, тангенс двойного угла.
5. Теорема синусов.
6. Теорема косинусов.
7. Формулы произведения синусов и косинусов.
8. Сумма и разность косинусов и синусов
9. ТУТ НАДО ДОПИСАТЬ!

Комплексные числа

1. Бинарная операция, свойства. Аксиомы поля.
2. Определение комплексного числа. Определение сложения и умножения. Проверка, что множество комплексных чисел с операциями сложения и умножения — поле. Алгебраическая форма числа.
3. Сопряжение комплексного числа. Свойства, геометрическое представление. Определение аргумента и модуля.
4. Тригонометрическая форма числа. Умножение, возведение в степень (формула Муавра), извлечение корня
5. Свойства комплексного корня из 1. Первообразный корень и его свойства.
6. Целые гауссовы числа.
7. Обратимые элементы. Ассоциированность. Делимость. Взаимная простота.
8. Определение нормы числа, свойства.
9. Определение простого числа.
10. Рождественская теорема Ферма.
11. Критерий Гаусса.
12. ОТА.
13. Деление с остатком.
14. НОД, алгоритм Евклида и линейное представление НОДа.
15. Изображение на комплексной плоскости чисел, кратных данному. Нахождение чисел, равных по модулю на плоскости.
16. Уравнение прямой на комплексной плоскости. Прямая через 2 точки на окружности.
17. Параллельные и перпендикулярные прямые через данную точку.
18. Понятие угла при счете комплексной геометрии. Равенство углов. Вписанный четырехугольник.

Линейная алгебра Общие вопросы

1. Аксиомы поля
2. Векторное пространство и подпространство. Определение и примеры.
3. Линейная зависимость. Элементарные преобразования
4. Линейная оболочка, порождающая система, базис.
5. Теоремы про базис (существование, единственность разложения, фикс. размер)
6. Матрицы. Основные понятия, арифметические операции.
7. Транспонирование матриц. Свойства примеры
8. Перестановки. Транспозиция, циклы, инверсия, знак перестановки.
9. Определение определителя. Свойства.
10. Обратные матрицы. Методы поиска.
11. Ранг. Эквивалентность определений. Свойства.
12. Метод Крамера для решения СЛАУ
13. Теорема Кронекера-Капелли
14. Матрица как линейное отображение
15. Ядро и образ линейного отображения
16. Замена базиса в векторном пространстве
17. Подобные матрицы
18. Теорема Лапласа. Следствия
19. Метод Гаусса для решения систем
20. Декартово произведение векторных пространств
21. Факторпространство. Определение и примеры
22. Теорема о изоморфизме конечномерных пространств одинаковой размерности
23. Теорема о гомоморфизме